TP n°3 - PC

Tunnel de dosages

Importance de ce TP

- Permet de revoir les principales méthodes de titrage.
- Tous les types de titrage (direct, indirect par différence et indirect en retour) sont abordés.
- Toutes les formes d'incertitudes sont étudiées (formule de propagation et Monte-Carlo), ce qui tombe aux écrits et aux oraux.
- Beaucoup de TP sont basés sur l'analyse d'un complexe
- Notamment à CCINP, l'abondance de documents ne doit pas déstabiliser.

Analyse d'un complexe mononucléaire de cuivre (II)

Iodométrie, pH-métrie, conductimétrie

Le but de ce travail est de déterminer la formule du complexe de cuivre (II) $Cu(NH_3)_a(SO_4)_b \cdot (H_2O)_c$ donc de déterminer a, b et c en effectuant le dosage de l'ammoniac NH_3, des ions sulfate SO_4^{2-} et des ions cuivre (II).

Document 1 - Données physico-chimiques à 298 K

- Masses molaires atomiques

Élément	H	N	O	S	Cu
M (en g/mol)	1.0	14.0	16.0	32.0	63.5

- Constantes d'acidité : $pK_a(NH_4^+ / NH_3) = 9,2$, $pK_e = 14$.
- Indicateurs colorés

Indicateur	Vert de bromocrésol	Bleu de bromothymol	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,8 - 5,4	6,0 - 7,6	8,2 - 10,0
Changement couleur	jaune - bleu	jaune - bleu	incolore - rose

- Produits de solubilité [(1)]

Sel	$CuSO_4$	$Cu(OH)_2$	$Cu(NO_3)_2$	CuI	$Ba(NO_3)_2$	$BaSO_4$
pK_s	-0,2	18,7	-2,5	12,0	1,4	10,0

- Constantes globales de formation de $Cu(NH_3)_n^{2+}$

n	1	2	3	4
$\log \beta_n$	4.13	7.61	10.48	12.59

- Conductivités molaires ioniques à dilution infinie

Ion	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	Cu^{2+}	Ba^{2+}
λ° (en $mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)	7.14	7.63	16.00	10.72	12.72

— Potentiels redox standard

Couple	$Cu^{2+}_{(aq)} / Cu^{+}_{(aq)}$	$Cu^{+}_{(aq)} / Cu_{(s)}$	$I_3^-{}_{(aq)} / I^-_{(aq)}$	$S_4O_6^{2-}{}_{(aq)} / S_2O_3^{2-}{}_{(aq)}$
E° (en V/ESH)	0.17	0.51	0.54	0.08

Document 2 - Diagramme potentiel-pH de l'iode, et potentiel-pI du cuivre

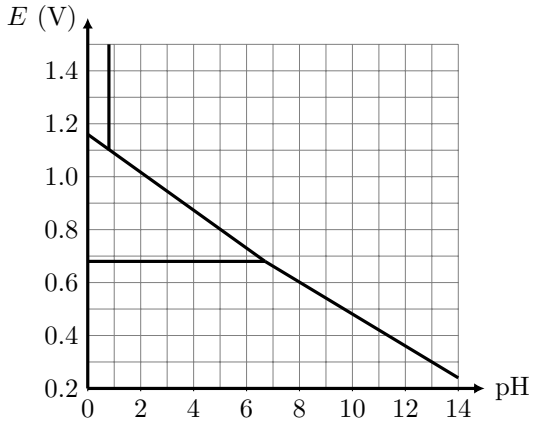


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH de l'iode pour une concentration totale en élément iode de 1.0×10^{-2} mol/L pour les espèces $I_3^-{}_{(aq)}$, $I^-_{(aq)}$, $HIO_{3\,(aq)}$ et $IO_3^-{}_{(aq)}$

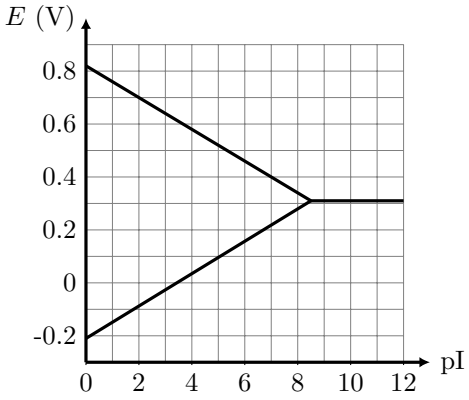


FIGURE 2 – Diagramme potentiel-pI du cuivre pour une concentration totale en élément cuivre de 1.0×10^{-1} mol/L pour les espèces $Cu^{2+}_{(aq)}$, $Cu_{(s)}$ et $CuI_{(s)}$. $pI = -\log([I^-])$

Document 4 - Incertitude-type

Les incertitudes-types sur les concentrations des solutions commerciales seront prises d'écart-type à 1 %, c'est-à-dire $u(C) = \sigma_C = 0,01 \times C$.

Document 5 - Sécurité

Composé	Pictogrammes	Mentions de danger
Acide chlorhydrique à 1 mol/L		H290: Peut être corrosif pour les métaux. H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires.
Soude à 0,1 mol/L	-	en-dessous des limites ECHA pour le port de gants
Nitrate de baryum (solution à 0,1 mol/L)		H301: Toxique en cas d'ingestion. H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
Iodure de potassium		H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

(1). Un produit de solubilité inférieur à 5 indique globalement que le sel est très soluble dans l'eau.

A Détermination de la quantité de ligand ammine

Protocole :

— Peser $m_0 = 0,50$ g de complexe. Noter m_0.
— Dans une fiole jaugée de $V_f = 100$ mL, introduire le complexe.
— Prélever $V_a = 10$ mL d'acide chlorhydrique à $C_a = 1,0$ mol/L et y introduire dans la fiole jaugée.
— Compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge à l'aide d'eau distillée.

A.I Suivi colorimétrique

Protocole :

— Prélever $V_0 = 50$ mL à l'aide d'une éprouvette graduée. Y introduire dans un erlenmeyer de 100 mL.
— Ajouter dans l'erlenmeyer du vert de bromocrésol jusqu'à ce que la solution devienne jaune (clair).
— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de soude ($Na^+_{(aq)}$, $HO^-_{(aq)}$) à $C_b = 0,10$ mol/L.
— Doser le contenu de l'erlenmeyer.

A.II Suivi pH-métrique

Protocole :

— Prélever $V_0 = 50$ mL à l'aide d'une éprouvette graduée. Y introduire dans un bécher de 100 mL.
— Étalonner le pH-mètre.
— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de soude à $C_b = 0,10$ mol/L.
— Doser le contenu du bécher en suivant le pH.

A.III Exploitation des résultats

Q.1. Donner les équations des réactions mises en jeu avant et pendant le dosage.

Q.2. Déterminer l'expression littérale de la quantité de matière de ligand ammine (NH_3) dosé. Sachant qu'UN dosage équivaut au dosage de $m_0/2 \simeq 0,25$ g de complexe, en déduire que la quantité de ligand ammine dans un gramme de complexe, notée $n_{NH_3,1g}$, s'écrit :

$$n_{NH_3,1g} = \frac{2}{m_0}\left(\frac{C_a V_a}{2} - C_b V_{eq}\right) \tag{1}$$

Q.3. A partir des résultats des expériences, donner alors la quantité de ligand ammine dans un gramme de complexe $n_{NH_3,1g}$.

A.IV Incertitude sur la quantité de ligand ammine

Q.4. Remplir le tableau suivant :

Grandeur	Incertitude-type	Loi de distribution
m_1		
C_a	$0,01C_a$	
V_a		
C_b	$0,01C_b$	
V_{eq}		

Tableau 1 – Récapitulatif des incertitudes

Q.5. Écrire un code en langage `Python` utilisant la méthode de Monte-Carlo permettant de calculer $u(n_{NH_3,1g})$.

Q.6. En déduire la valeur de $n_{NH_3,1g}$ munie de son incertitude.

B Détermination de la quantité de ligand sulfate

B.I Mode opératoire

Protocole :

— Peser une masse $m_2 \simeq 0,25$ g de complexe. Noter m_2.

— Dans un bécher de 250 mL, dissoudre le complexe dans 150 mL d'eau.

— Remplir une burette graduée de 25 mL d'une solution de nitrate de baryum ($Ba^{2+}{}_{(aq)}$, $2\,NO_3{}^{-}{}_{(aq)}$) à $C_{Ba} = 0,10$ mol/L.

— Doser la solution et suivre le dosage par conductimétrie.

B.II Exploitation des résultats

Q.7. Justifier l'utilisation d'une grande quantité d'eau pour ce dosage.

Q.8. Justifier quantitativement l'allure des courbes et donner la méthode de repérage de l'équivalence.

Q.9. Donner l'équation du dosage.

Q.10. Donner la quantité de $SO_4{}^{2-}$ dans un gramme de complexe, notée $n_{SO_4{}^{2-},1g}$.

Q.11. Déterminer l'incertitude-type de chaque grandeur utilisée dans l'expression de $n_{SO_4{}^{2-},\,1\,g}$. En déduire l'incertitude-type sur $n_{SO_4{}^{2-},\,1\,g}$. Présenter alors le valeur $n_{SO_4{}^{2-},\,1\,g}$ muni de son incertitude-type.

C Détermination de la quantité d'ions cuivre

C.I Mode opératoire

Protocole :

— Peser une masse $m_3 \simeq 0,25$ g de complexe.

— Introduire le solide dans un erlenmyer de 100 mL. Introduire environ 10 mL d'eau, environ 10 mL d'acide chlorhydrique à 1 $mol \cdot L^{-1}$ à l'aide d'une éprouvette graduée.

— Ajouter 10 mL d'une solution de iodure de potassium ($K^{+}{}_{(aq)}$, $I^{-}{}_{(aq)}$) à 1.0 mol/L à l'aide d'une éprouvette graduée.

— Doser la solution par du thiosulfate de sodium ($2\,Na^{+}{}_{(aq)}$, $S_2O_3{}^{2-}{}_{(aq)}$) à $C_t = 0,050$ mol/L.

— Lorsque la solution devient marron clair, ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon / de thiodène.

C.II Exploitation des résultats

Q.12. Écrire l'équation des réactions.

Q.13. Donner la quantité de Cu^{2+} dans un gramme de complexe, notée $n_{Cu^{2+},1g}$.

Q.14. *Bonus :* Calculer l'incertitude-type sur $n_{Cu^{2+},1g}$, puis écrire la valeur de $n_{Cu^{2+},1g}$ munie de son incertitude-type.

D Conclusion

Q.15. Calculer la masse molaire du complexe, ainsi que a, b et c.